



**Licenciatura en Ciencias
Computacionales**

Profesor: Eduardo Cornejo Velazquez

Automatas y Compiladores

3.4 Asistencia a XPOCET

Alumno:

Eduardo Daniel Segura Páramo

Sexto Semestre

Grupo: 3

Proyecto Expuesto: Implementación de un prototipo de plataforma rotatorio automatizado para el llenado de líquidos, controlado mediante un PLC Serie Seeku FX3U

Nombre del proyecto: SISTEMA DE LLENADO DE BOTELLAS

Categoría: Prototipos Tecnológicos Nivel Avanzado

Nombre del autor: Ariadna Celic G. A.

Descripción del problema abordado: El prototipo consiste en leer primero la presencia de una botella, la cual será enviado la señal que activa el pistón para que haga $\frac{1}{4}$ de vuelta la plataforma en donde se coloca la botella, ahí se activará la electroválvula la cual llenara de agua la botella, después se contrae el pistón y nuevamente da $\frac{1}{4}$ de vuelta el cual al ser leída nuevamente la botella por otro sensor activará lo que es una transportadora para todo esto se requiere de conexiones a electricidad, ya que se ocupan fuentes de alimentación al igual que se requiere de espacio para colocar un compresor.

Propuesta de solución presentada: Una solución viable para el prototipo descrito consiste en integrar un sistema automatizado que coordine sensores, actuadores y componentes eléctricos para ejecutar el proceso de llenado y transporte de botellas de manera eficiente. El ciclo comienza con la detección de una botella mediante un sensor de presencia, lo que activa el pistón neumático encargado de girar la plataforma un cuarto de vuelta. Esta rotación posiciona la botella bajo una electroválvula, que se activa para llenar el recipiente con agua. Una vez completado el llenado, el pistón se retrae y realiza otra rotación de $\frac{1}{4}$ de vuelta, llevando la botella hacia un segundo sensor. Al detectar nuevamente la botella, este sensor activa la banda transportadora que la desplaza fuera del sistema.

Descripción de cómo esta herramienta puede ayudar a la propuesta de solución: Este mecanismo requiere una fuente de alimentación eléctrica confiable para operar los sensores, la electroválvula, el pistón y la transportadora, además de espacio físico para instalar un compresor que alimenta el sistema neumático. La herramienta que estás utilizando puede ayudarte a diseñar, simular y documentar este proceso de

manera estructurada. Por ejemplo, puede generar diagramas de flujo, esquemas eléctricos, secuencias lógicas de control, y ayudarte a redactar protocolos técnicos o propuestas formales para presentar el proyecto. También puede ayudarte a optimizar el diseño, prever fallos, y adaptar el sistema a distintos entornos o escalas de producción. En conjunto, esta herramienta actúa como un asistente técnico y creativo que facilita tanto la conceptualización como la implementación del prototipo.





